中国科学院水生生物研究所

2005 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：普通生物学

（答案必须写在答题纸上，写在试题上不给分）

一、名词解释(每题 2 分，共 20 分)

1. 掠食行为
2. 细胞质遗传
3. 无融合生殖
4. 操纵子
5. PCR 技术
6. 仿生学
7. 有丝分裂器
8. 类病毒
9. 世代交替
10. 非特异性免疫

二、填空题（每空 1 分，共 30 分）

1.（　）是人体最大的淋巴器官，而（　）是一与免疫功能有密切联系的重要淋巴器官，它在人十几岁时发育完善，随着人的衰老逐渐萎缩。

2. 血液中的二氧化碳主要以（　）和（　）两种化学形式在体内运输。

3. 双子叶植物茎的初生构造和根的初生构造一样，可分为（　）、（　）、（　）三个部分，根和茎的次生构造均是由（　）和（　）活动

的结果。

4. DNA 重组是基因工程的主要内容, 它的步骤主要包括（　）, （　）, （　）。

6. 高等动物的结缔组织包括（　）、（　）、（　）、（　）、（　）、（　）和（　）等。

7. 质体是绿色植物所特有的细胞器。根据所含的色素不同, 质体可以分为（　）、（　）和（　）三类。前者根据贮存的物质不同, 又可分为（　）、（　）和（　）。中者为只含有（　）和（　）两类色素的质体。后者含有（　）、（　）和（　）三类色素。

三、简答题(每题 8 分，共 64 分)

1. 简述体液免疫的基本过程。
2. 羊膜卵的出现在脊椎动物的进化上有何重要意义?
3. 细胞核和细胞质在胚胎细胞分化中各起什么作用?
4. 隔离在物种形成过程中有何作用?
5. 在常用的分类系统中动物界主要包括哪些门? （至少说出 8 个）
6. 什么是主动运输, 它是如何实现的?
7. 什么是光合作用? 根据是否需要光, 可将光合作用分为哪两个阶段?
8. DNA 的复制要经过哪些过程?

四、论述题(每题 12 分，共 36 分)

1. 谈一谈你对内陆湖泊富营养化的认识和改善湖泊状况的建议。
2. 简述几种细胞分裂方式之间的区别和它们的生物学意义。
3. 请概述生物物种的种内与种间关系类型。

中国科学院水生生物研究所

2005 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：生态学

（答案必须写在答题纸上，写在试题上不给分）

一、名词解释(每题 2 分，共 20 分)

1．生态学
2．环境
3．限制因子（limiting factor）
4．生态对策（bionomic strategy）
5．频度
6．食物链
7．周转率
8．库（pool）
9．直接排序
10．生物群落演替

二、填空题（每空 1.5 分，共 39 分）

1．影响同一过程的两个生态因子同时对生物作用时，如果其中一个因子很低或很高，生物对另一因素的耐受性_____;生物的生理分布区考虑_____因素的影响，生态分布区考虑_____因素的影响。（4.5）
2．数量统计中，种群大小最常用指标是_____；检验内分布型最常用指标是_____;简单生命表和综合生命表的差别在于_____。（4.5）
3．内禀增长率的单位是_____,对控制人口的参考意义是 r 随_____增加而变大，随_____增大而变小。（4.5）
4．种间竞争类型有_____竞争和_____竞争，_____是种间竞争的强度指标，竞争使实际生态位_____。(6)
5．种群组合构成群落的条件是_____无机环境和_____的内部关系。群落结构与有机体结构相比比较_____。(4.5)
6．生态系统多样性指生物圈中_____、_____与_____的多样化。(4.5)
7．层的分化主要决定于植物的_____，同一生活型生物，在__

_____和_____上相似。（4.5）

8．生物地球化学循环研究主要在_____和_____水平进行；氮进入生物的途径为 _____和 _____过程。（6）

三、简答题(每题 7 分，共 49 分)

1． 解释生态因子作用的几个特点？

2． 自然界主要影响种群动态的因子有哪些？列举自然种群变化的主要类型。

3． 群落指标中优势度和重要值的含义。

4． 群落演替的主要控制因素有哪些？

5． 为什么生态系统食物链很少超过 6 级？

6． 什么情况下生态金字塔出现倒锥形？

7． 举例说明生态系统的平衡与反馈。

四、论述题(每题 14 分，共 42 分)

1．影响群落结构的因素是如何作用的？试评价它们的重要性。

2．试比较地球生态系统初级生产力大小，造成原因和主要影响因素。

3．全球性环境问题有哪些？有何解决措施？

中国科学院水生生物研究所

2005 年硕士研究生入学考试试题

考试科目： 生物化学

（答案必须写在答题纸上，写在试题上不给分）

一、填空（共 30 分，每空 1 分）。

1. 有紫外吸收能力的氨基酸有_____、_____、_____其中以_____的吸收最强。

2. 蛋白质溶液是亲水胶体，它具有一般胶体溶液的共同性质，如_____、_____、_____和_____。

3. 含有 ADP 成分的辅酶有_____、_____和_____。

4. 使酶具有高催化效率的因素是_____、_____、_____、_____和_____。

5. 脂溶性维生素包括_____、_____、_____、_____和_____。

6.典型的生物界普遍存在的生物氧化体系是由_____、_____和_____三部分组成的。

7. 糖原合成的关键酶是_____，糖原分解的关键酶是_____。

8. 甲状腺激素包括_____和_____两种，它们是以_____和_____为原料合成的。

二、选择题（共 10 分,每题 1 分）

1. 必须到饱和硫酸铵盐时才能析出的血浆蛋白为：

a. α1-球蛋白 b.清蛋白 c.纤维蛋白原 d.γ-球蛋白 e..β-球蛋白

2. 下列激素那个不是在哺乳动物脑垂体前叶合成的?

a.生长激素 b.抗利尿激素 c.促黄体生成激素 d.促卵泡激素 e.催乳激素

3. 下列属于反式作用因子的是：

a.启动子 b.增强子 c. 终止子 d.转录因子 e. RNA 聚合酶

4. 下列既参与嘌呤核苷酸合成，又参与嘧啶核苷酸合成的物质是：

a.谷氨酰胺 b.谷氨酸 c.甘氨酸 d.丙氨酸 e.天冬酰胺

5. 哪一种化合物不是甲基接受体：

a.胍乙酸 b.同型半光氨酸 c.胱氨酸 d.去甲肾上腺素 e.磷脂酰乙醇胺

6. 含有三个双键的脂肪酸是：

a.油酸 b.软脂肪酸 c.亚麻酸 d.棕榈酸 e.花生四烯酸

7. 糖蛋白中蛋白质与糖分子结合的基团是：

a.－OH　b.－SH　c.－COOH　d.－CH3　e.＝CH_2

8. 按公式 ΔG'=-2.3RT lgK,确定下列反应的自由能：

$$A + B \longleftrightarrow C$$

10 mol/L　10mol/L　　10mol/L

a.－9.2 RT　b.－4.6RT　　c.－2.3RT　d.＋2.3RT　e.＋4.6RT

9. 下列哪种作用涉及的辅酶的组成成分含有泛酸?

a.脱酰基作用　b.乙酰化作用　c.脱氢作用　d.还原作用　e.氧化作用

10. 有机磷农药所结合的胆碱酯酶上的基团是：

a.－OH　b.－COOH　c.—SH　d.－CH_3　e.－NH_2

三、判断是(√) 非(×) 题（每题 1 分，共 20 分）。

1.His 是人体的一种半必需氨基酸。

2.组蛋白是一类碱性蛋白质，它含有很多的组氨酸。

3.用 ^{3}H－胸苷嘧啶只能标记 DNA，而不能标记 RNA。

4.一个核酸分子由一个磷酸，一个五碳糖和一个碱基构成。

5.维持 DNA 分子稳定的主要化学键是氢键。

6.同工酶是指催化一类化学反应的一类酶。

7.同工酶的最适 pH 相同。

8.脂肪酶合成酶催化的反应是脂肪酸的 β－氧化反应的逆反应。

9.脂肪酸合成过程中所需的[H]全部由 NADPH 提供。

10.DNA 修复合成时首先合成的 DNA 短片段称为冈崎片段。

11.DNA 复制时，领头链只需 1 个引物，随从链则需多个引物。

12.与顺式作用元件和 RNA 聚合酶相互作用的蛋白质称为反式作用因子。

13.原核生物一个 mRNA 分子只含一条多肽链的信息。

14.原核生物有三种终止因子， 真核生物只有一种终止因子。

15.肽酰 tRNA 结合在核蛋白体 A 位，氨酰 tRNA 结合在 D 位。

16.阻遏蛋白是能与操纵基因结合，从而阻碍转录的蛋白质。

17.胆红素自肝脏排出的形式是胆素原族。

18.血浆清蛋白和球蛋白都仅在肝脏合成。

19.球蛋白以 Ig 为多，但主要分布在 γ－球蛋白部分。

20.在免疫球蛋白中，只有 IgG 能通过胎盘。

四、 名词解释及计算题（每小题 5 分，共 50 分）

1.二面角（dihedral angle）

2.免疫球蛋白(immunoglobulin)

3.同源蛋白（homolgous protein）
4.巴斯德效应(Pasteur effect)
5.底物循环（substrate cycle）
6.别构调节 (allosteric regulation)
7.氨基酸代谢池(amino acid matabolic pool)
8.一碳单位(one carbon nuit)
9.锌指(zinc finger)
10.在 pH7.0, 0.165mol/L NaCl 条件下，测得某一 DNA 样品的 Tm 为 89.3℃。求出四种碱基的百分组成。

五、 思考题（每题 20 分，共 40 分）

1.何为呼吸链？其排列顺序可用哪些实验方法来确定？

2.简述 tRNA 二级结构的组成特点及每一部分功能。

中国科学院水生生物研究所
2005 年 硕 士研究生入学考试试题

考试科目： 动物学

（答案必须写在答题纸上，写在试题上不给分）

一、名词解释(每题 2 分，共 26 分)

1．宏进化与微进化（大进化与小进化）
2．完全变态与不完全变态
3．有性世代与无性世代

4．消化循环腔与真体腔

5．书鳃与书肺

6．寄生与共生

7．早成雏与晚成雏

8．外来种与入侵种

9．逆行变态

10．肛后尾

11．五趾型附肢

12．愈合荐椎

13．性逆转

二、填空题（每空 1 分，共 28 分）

1．自然界的物质分为生物和非生物两大类，前者具有————、————、————、————、————和————等生命现象。

2．生物间的关系错综复杂，但它们对于生存的基本要求不外是————、————和————。

3．腔肠动物为————、————、————、————及————的低等后生动物。

4．现存的脊索动物约有 4 万多种，它们分属于————亚门、————亚门和————亚门。

5．鱼类的洄游包括————、————和————三种类型。

6．陆栖脊椎动物的脊柱可分为————、————、————、————和————五个区域。

7．哺乳动物的牙齿是真皮与表皮的衍生物，是由————、————和————所构成。

三、简答题(每题 8 分，共 48 分)

1．从形态结构和生活习性角度分析软体动物种类多、分布广的原

因。

2．如何理解昆虫的呼吸系统是动物界高效的呼吸系统?

3．试述脊索的出现在动物演化史上的意义。

4．试从鱼类、两栖类、爬行类、鸟类和哺乳类中各写出一种动物的拉丁学名。

5．为什么鱼儿离不开水?

6．为什么说一个“模式”标本并不能代表一个物种?

四、论述题(每题 12 分，共 48 分)

1．说明两侧对称和三胚层的出现对动物演化的意义。

2．阐述鱼类渗透压的调节机制。

3．哺乳动物都有哪些主要的内分泌腺，其功能如何?

4．试述达尔文以后的进化论发展。